

Sprawozdanie: Analiza złożoności obliczeniowej algorytmów rozwiązywania układów równań liniowych metodą rozkładu LU

Vladyslav Humeniuk

1 Wstęp

Celem ćwiczenia była empiryczna weryfikacja teoretycznej złożoności obliczeniowej algorytmu rozwiązywania układów równań liniowych $Ax = b$ przy zastosowaniu rozkładu LU. [cite_start]Zgodnie z teorią, faktoryzacja nieosobliwej macierzy A na macierze trójkątną dolną (L) i górną (U) wymaga wykonania około $\frac{2}{3}N^3$ operacji zmiennoprzecinkowych, co klasyfikuje ten algorytm w klasie złożoności $O(N^3)$ [cite: 5]. Natomiast drugi etap procesu, polegający na rozwiązaniu układu metodą podstawiania w przód i wstecz, charakteryzuje się złożonością kwadratową $O(N^2)$.

[cite_start]W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono analizę wydajności obu etapów obliczeń z wykorzystaniem biblioteki *GNU Scientific Library* (GSL)[cite: 2], dla macierzy o wymiarach w przedziale $N \in [10, 1000]$.

2 Metodyka

[cite_start]Program testowy zaimplementowano w języku C, wykorzystując funkcje `gsl_linalg_LU_decomp` oraz `gsl_linalg_LU_solve` zgodnie z dokumentacją biblioteki[cite: 2]. Procedura pomiarowa przebiegała następująco:

1. **Generowanie danych:** Dla każdego rozmiaru N , macierz A oraz wektor b wypełniono liczbami losowymi z rozkładu jednostajnego.
2. **Rozkład macierzy:** Zmierzone czas operacji faktoryzacji LU.
3. **Rozwiązywanie układu:** Zmierzone czas wyznaczenia wektora wynikowego x przy użyciu wcześniej obliczonego rozkładu.
4. **Weryfikacja:** Poprawność wyniku sprawdzono poprzez obliczenie normy euklidesowej wektora residuum $r = \|Ax - b\|$.

Do pomiaru czasu wykorzystano funkcję systemową `getrusage()`, sumującą czas procesora w trybie użytkownika i systemu, co zapewnia wysoką precyzję pomiaru.

3 Wyniki

Uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w Tabeli 1. [cite_start]Wartości błędu rezydualnego we wszystkich próbach oscylowały w granicach precyzji maszynowej (10^{-10} do 10^{-13}), co potwierdza numeryczną stabilność algorytmu zaimplementowanego w GSL[cite: 2].

Table 1: Zestawienie czasów wykonania oraz błędów dla wybranych rozmiarów macierzy.

N	Czas rozkładu [s]	Czas rozwiązywania [s]	Błąd $\ Ax - b\ $
10	0.000206	0.000026	5.68×10^{-13}
100	0.001146	0.000061	3.93×10^{-12}
500	0.030898	0.000285	1.83×10^{-10}
600	0.045422	0.000410	2.04×10^{-09}
800	0.104717	0.000754	2.00×10^{-10}
1000	0.201480	0.001222	1.20×10^{-09}

3.1 Analiza złożoności

Dane pomiarowe wyraźnie obrazują dysproporcję w tempie wzrostu kosztów obliczeniowych obu badanych operacji. [cite_start]Na Rysunku 1 przedstawiono czas rozkładu macierzy, który wykazuje trend sześcienny, zgodny z przewidywaniami teoretycznymi[cite: 5].

Z kolei czas rozwiązywania układu (Rysunek 2) rośnie w tempie kwadratowym, pozostając o rzędy wielkości mniejszym od czasu faktoryzacji, nawet dla dużych wartości N .

W celu ilościowej oceny skalowalności algorytmu, przeanalizowano stosunek czasów wykonania przy dwukrotnym zwiększeniu rozmiaru problemu (z $N = 500$ do $N = 1000$):

1. Etap rozkładu (Dekompozycja):

$$\frac{T_{decomp}(1000)}{T_{decomp}(500)} = \frac{0.201480}{0.030898} \approx 6.52$$

Teoretyczny przyrost dla złożoności sześcienniej wynosi $2^3 = 8$. Otrzymany wynik jest niższy, co najprawdopodobniej wynika z uwarunkowań sprzętowych, takich jak efektywność pamięci podręcznej (cache) procesora, która ma istotniejszy wpływ przy mniejszych macierzach. Mimo to, wzrost jest wyraźnie ponadkwadratowy.

2. Etap rozwiązywania:

$$\frac{T_{solve}(1000)}{T_{solve}(500)} = \frac{0.001222}{0.000285} \approx 4.29$$

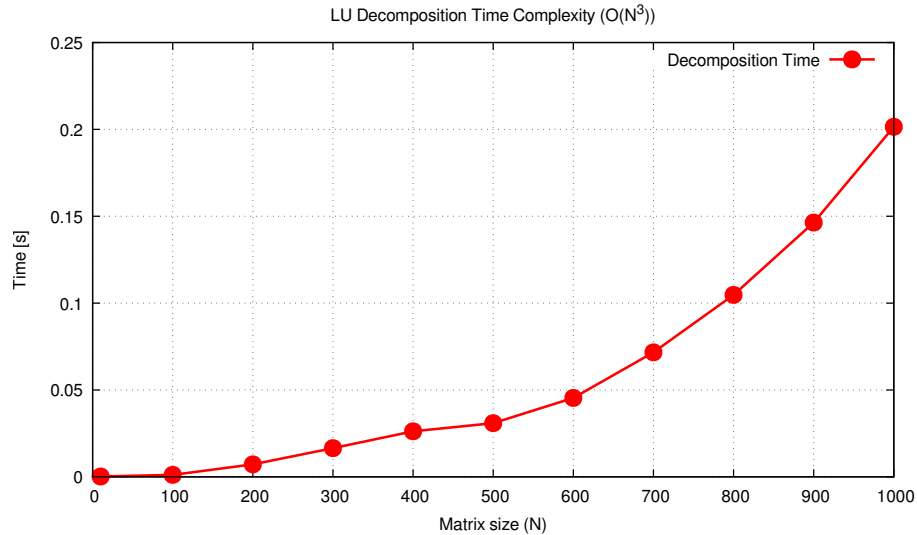


Figure 1: Zależność czasu rozkładu LU od rozmiaru macierzy N . Widoczny trend sześcienny $O(N^3)$.

Wynik ten jest bardzo zbliżony do wartości teoretycznej dla złożoności kwadratowej ($2^2 = 4$).

Rysunek 3 w skali logarytmicznej wizualizuje rosnącą różnicę pomiędzy nakładem obliczeniowym obu operacji.

4 Wnioski

[cite_start]Przeprowadzone badania eksperymentalne potwierdzają teoretyczne oszacowania złożoności algorytmów algebry liniowej[cite: 5]. Koszt rozkładu LU dominuje nad kosztem rozwiązania układu, rosnąc sześciennie ($O(N^3)$), podczas gdy samo wyznaczenie wyniku skaluje się kwadratowo ($O(N^2)$).

Dla $N = 1000$ czas dekompozycji jest ok. 165 razy dłuższy niż czas rozwiązania układu. Potwierdza to efektywność standardowej strategii numerycznej: w przypadku rozwiązywania wielu układów z tą samą macierzą główną A , ale różnymi wektorami b , należy wykonać rozkład LU tylko raz, a następnie wielokrotnie wykorzystywać go do szybkiego wyznaczania rozwiązań.

Bibliography

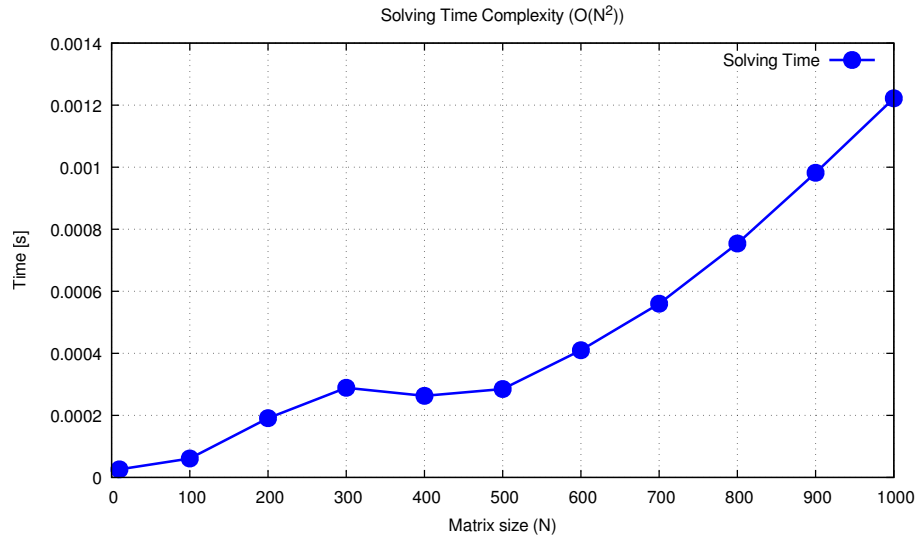


Figure 2: Zależność czasu rozwiązywania układu od rozmiaru macierzy N . Trend zgodny ze złożonością $O(N^2)$.

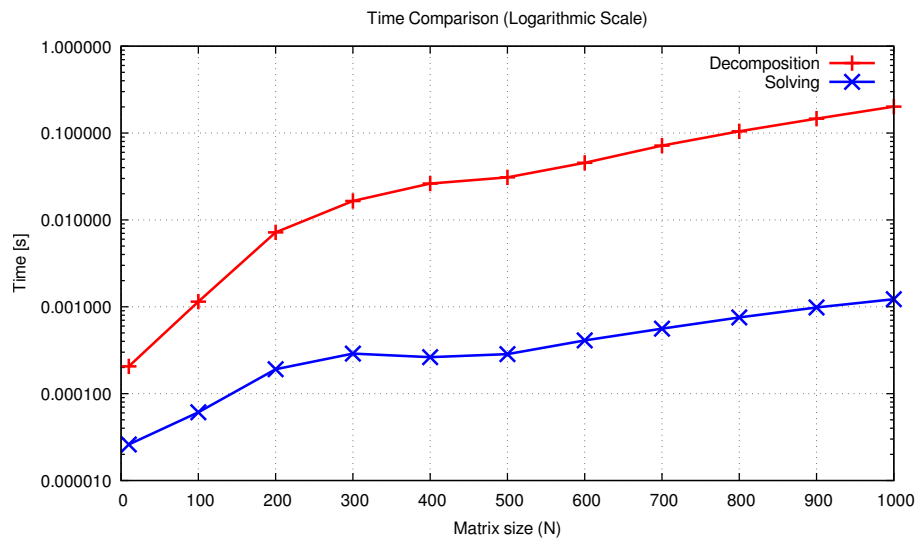


Figure 3: Porównanie czasów w skali logarytmicznej. Różne nachylenie krzywych odpowiada różnym rzędom złożoności.